

الحصة الأولى

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الأولى متوسط
الميدان التعليمي الثالث : الظواهر الضوئية والفلكية
وضعية الانطلاق

الكفاءة الختامية :

- يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي.
- 2 - يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء.
- 3 - يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض ضمن المجموعة الشمسية وبدورانها حول نفسها وحول الشمس.
- 4 - يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجمادة) مبرزاً دور الشمس.

الموارد المعرفية المستهدفة :

1 - المنابع والأوساط الضوئية:

- المنابع الضوئية: (الأجسام المضيئة - الأجسام المضاءة).
- الأوساط الضوئية: (الوسط الشفاف - الوسط العاتم - الوسط الشاف).

2 - الانتشار المستقيم للضوء:

- مبدأ الانتشار المستقيم للضوء (الحزمة الضوئية - الشعاع الضوئي).
- شروط الرؤية المباشرة.

3 - الظل والظليل:

- المنبع الضوئي الواسع.
- المنبع الضوئي النقطي.
- الظل [الظل المحمول(المحمول) - الظل المسقط].
- الظليل.

4 - المجموعة الشمسية:

- عناصر المجموعة الشمسية: (النجم - الكواكب - القمر).
- يوم وسنة الكوكب.
- سرعة انتشار الضوء في الفراغ.
- السنة الضوئية.

5 - دوران الأرض:

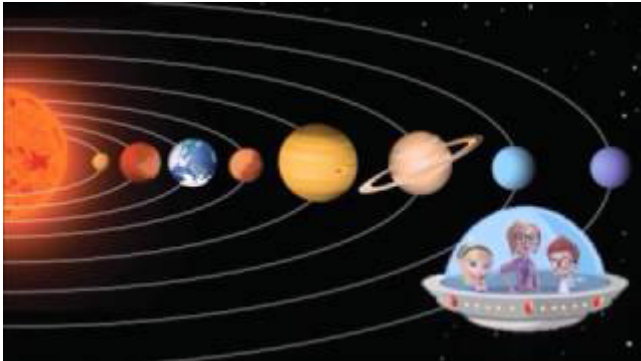
- دوران الأرض حول نفسها (تعاقب الليل والنهار).
- دوران الأرض حول الشمس (تعاقب الفصول الأربعة).

5 - أطوار القمر - الكسوف والخسوف:

- أطوار القمر: [المحاق (القمر الجديد) - الهلال الأول - الأحدب المتصاعد - البدر الكامل - الأحدب المتناقص - الهلال الأخير].
- الشهر القمري.
- خسوف القمر وكسوف الشمس (الخسوف والكسوف الجزئيان).

5 - الشمس مصدر للطاقة:

- الطاقة النافذة إلى الأرض.
- تحويل الطاقة الشمسية إلى أشكال طاقيّة أخرى.
- امتصاص الجسم الطاقة الحرارية الشمسية.

سير الوضعية التعليمية			
الزمن	أنشطة المتعلم	أنشطة المعلم	المراحل
10 دقائق	● يقرأ وضعية الانطلاق جيداً.	لا بدّ أنه قد سبق لك أن فكرت في عظمة الخالق وما في السماوات والأرض ، ولا بدّ أنه سبق لك أن فكرت في توازن هذا الكون وتعاقب الليل والنهار والشمس وغروبها وجمال القمر في مراحلها المختلفة ، ولا بدّ أنه سبق لك أن نظرت إلى الفضاء ورأيت ما فيه من جمال وكيفية تلالؤ النجوم وتغير الغيوم ، كل هذا لا بدّ أنه سبق لك وأن فكرت فيه وكي نؤكد ما توصلت إليه من نتائج تعال معنا الآن في رحلة علمية.	نص وضعية الانطلاق
10 دقائق	● يطرح تصورات ويسجل فرضيات مختلفة حسب عمل الأفواج.		
10 دقائق	● يجمع الفرضيات ويوحدها بتسجيلها جماعياً.		
10 دقائق	● يحدد المشكل المطروح من خلال وضعية الانطلاق.	المهمة (المطلوب) : 1 - فسر مختلف الظواهر التي تحدث. - ما هي تصوراتك للمشاكل التي لاقيتها والحلول الممكنة؟ 2 - فكر في طرق تجريبية بسيطة موسعة تمكنك من دراسة هذه الظواهر مدعماً ذلك برسومات توضيحية.	
15 دقيقة	● يسجل الفرضيات على كراسه للتأكد من صحتها بعد الانتهاء من دراسة الموارد المعرفية المقترحة لميدان الظواهر الكهربائية.	 	

تصورات وضعية الانطلاق لميدان الظواهر الضوئية والفلكية

- ① ● قبل الكهرباء كيف كان الناس يتحركون في الظلام ؟
 1 - رؤية الأشياء بأعينهم دون حاجة إلى الضوء. ☐ 2 - على ضوء القمر ومصابيح يصنعونها من الزيوت (الصنوبر). ☐ 3 - على ضوء الشمس. ☐
- ② ● هل القمر ينتج الضوء بذاته أم يستمد من الشمس ؟
 1 - القمر جسم مضيء ينتج الضوء بذاته. ☐ 2 - القمر جسم مضاء يستمد الضوء من الشمس. ☐
- ③ ● ينتشر ضوء الشمس عبر الهواء حتى يصل إلى الأرض ، الهواء وسط ضوئي :
 1 - وسط ضوئي شفاف. ☐ 2 - وسط ضوئي عاتم. ☐ 3 - وسط ضوئي شاف. ☐
- ④ ● ينتشر ضوء الشمس عبر ثقب في الباب وفق خطوط :
 1 - ينتشر الضوء وفق خطوط منحنية. ☐ 2 - ينتشر الضوء وفق خطوط منكسرة. ☐ 3 - ينتشر الضوء وفق خطوط مستقيمة. ☐
- ⑤ ● لرؤية قلم مثلا يلزم الضوء فهل :
 1 - يصل الضوء من القلم إلى العين حتى تراه. ☐ 2 - يخرج الضوء من العين إلى القلم حتى تراه. ☐
- ⑥ ● سلطت ضوء المصباح على كرة فتشكلت خلفها ثلاثة مناطق أيها الظل :
 1 - الظل هو منطقة مضاءة تماما. ☐ 2 - الظل منطقة أقل إضاءة. ☐ 3 - الظل هو منطقة غير مضاءة تماما. ☐
- ⑦ ● المجموعة الشمسية (الشمس وتسعة كواكب) تمثل الشمس :
 1 - الشمس كوكب ترابي مثل الأرض. ☐ 2 - الشمس كوكب غازي مثل كوكب المشتري. ☐ 3 - الشمس كوكب جليدي مثل كوكب بلوتون. ☐ 4 - الشمس نجم مضيء. ☐
- ⑧ ● تحدث الفصول الأربعة بدوران الأرض حول الشمس، فماذا عن دورانها حول نفسها ؟
 1 - دوران الأرض حول نفسها يحدث النهار. ☐ 2 - دوران الأرض حول نفسها يحدث الليل. ☐ 3 - دوران الأرض حول نفسها يحدث تعاقب الليل والنهار. ☐
- ⑨ ● الليالي البيض كيف يكون شكل القمر فيها ؟
 1 - يكون القمر في الليالي البيض هلالا. ☐ 2 - يكون القمر في الليالي البيض بدرا. ☐
- ⑩ ● تمنع الأرض أشعة الشمس من الوصول إلى القمر، ماذا تسمى هذه الظاهرة الفلكية ؟
 1 - كسوف الشمس (القمر بين الشمس والأرض). ☐ 2 - خسوف القمر (الأرض بين الشمس والقمر). ☐
- ⑪ ● لماذا يرتدي سكان المناطق الصحراوية ألبسة فاتحة اللون ؟
 1 - الألبسة الفاتحة اللون تمتص الحرارة من الضوء أقل من الألبسة الداكنة اللون. ☐ 2 - الألبسة الداكنة اللون تمتص الحرارة من الضوء أقل من الألبسة الفاتحة اللون. ☐

التساؤل	الفرضيات الممكنة
① • قبل الكهرباء كيف كان الناس يتحركون في الظلام ؟	1 - رؤية الأشياء بأعينهم دون حاجة إلى الضوء. ☐ 2 - على ضوء القمر ومصابيح يصنعونها من الزيوت(الصنوبر). ☐ 3 - على ضوء الشمس. ☐
② • هل القمر ينتج الضوء بذاته أم يستمدّه من الشمس ؟	1 - القمر جسم مضيء ينتج الضوء بذاته. ☐ 2 - القمر جسم مضاء يستمد الضوء من الشمس. ☐
③ • ينتشر ضوء الشمس عبر الهواء حتى يصل إلى الأرض، الهواء وسط ضوئي:	1 - وسط ضوئي شفاف. ☐ 2 - وسط ضوئي عاتم. ☐ 3 - وسط ضوئي شاف. ☐
④ • ينتشر ضوء الشمس عبر ثقب في الباب وفق خطوط :	1 - ينتشر الضوء وفق خطوط منحنية. ☐ 2 - ينتشر الضوء وفق خطوط منكسرة. ☐ 3 - ينتشر الضوء وفق خطوط مستقيمة. ☐
⑤ • لرؤية قلم مثلا يلزم الضوء فهل :	1 - يصل الضوء من القلم إلى العين حتى تراه. ☐ 2 - يخرج الضوء من العين إلى القلم حتى تراه. ☐
⑥ • سلطت ضوء المصباح على كرة فتشكلت خلفها ثلاثة مناطق أيها الظل :	1 - الظل هو منطقة مضاءة تماما. ☐ 2 - الظل منطقة أقل إضاءة. ☐ 3 - الظل هو منطقة غير مضاءة تماما. ☐
⑦ • المجموعة الشمسية (الشمس وتسعة كواكب) تمثل الشمس :	1 - الشمس كوكب ترابي مثل الأرض. ☐ 2 - الشمس كوكب غازي مثل كوكب المشتري. ☐ 3 - الشمس كوكب جليدي مثل كوكب بلوتون. ☐ 4 - الشمس نجم مضيء. ☐
⑧ • تحدث الفصول الأربعة بدوران الأرض حول الشمس، فماذا عن دورانها حول نفسها ؟	1 - دوران الأرض حول نفسها يحدث النهار. ☐ 2 - دوران الأرض حول نفسها يحدث الليل. ☐ 3 - دوران الأرض حول نفسها يحدث تعاقب الليل والنهار. ☐
⑨ • الليالي البيض كيف يكون شكل القمر فيها ؟	1 - يكون القمر في الليالي البيض هلالا. ☐ 2 - يكون القمر في الليالي البيض بدرا. ☐
⑩ • تمنع الأرض أشعة الشمس من الوصول إلى القمر، ماذا تسمى هذه الظاهرة الفلكية ؟	1 - خسوف الشمس(القمر بين الشمس والأرض). ☐ 2 - خسوف القمر(الأرض بين الشمس والقمر). ☐
⑪ • لماذا يرتدي سكان المناطق الصحراوية ألبسة فاتحة اللون ؟	1 - الألبسة الفاتحة اللون تمتص الحرارة من الضوء أقل من الألبسة الداكنة اللون. ☐ 2 - الألبسة الداكنة اللون تمتص الحرارة من الضوء أقل من الألبسة الفاتحة اللون. ☐

لا بدّ أنه قد سبق لك أن فكرت في عظمة الخالق وما في السماوات والأرض ، ولا بدّ أنه سبق لك أن فكرت في توازن هذا الكون وتعاقب الليل والنهار والشمس وغروبها وجمال القمر في مراحلها المختلفة ، ولا بدّ أنه سبق لك أن نظرت إلى الفضاء ورأيت ما فيه من جمال وكيفية تلالؤ النجوم وتغير الغيوم ، كل هذا لا بدّ أنه سبق لك وأن فكرت فيه وكي نؤكد ما توصلت إليه من نتائج تعال معنا الآن في رحلة علمية.

المهمة (المطلوب) :

- 1 - فسر مختلف الظواهر التي تحدث.
- ما هي تصوراتك للمشاكل التي لاقيتها والحلول الممكنة؟
- 2 - فكر في طرق تجريبية بسيطة موسعة تمكنك من دراسة هذه الظواهر مدعماً ذلك برسومات توضيحية.

لا بدّ أنه قد سبق لك أن فكرت في عظمة الخالق وما في السماوات والأرض ، ولا بدّ أنه سبق لك أن فكرت في توازن هذا الكون وتعاقب الليل والنهار والشمس وغروبها وجمال القمر في مراحلها المختلفة ، ولا بدّ أنه سبق لك أن نظرت إلى الفضاء ورأيت ما فيه من جمال وكيفية تلالؤ النجوم وتغير الغيوم ، كل هذا لا بدّ أنه سبق لك وأن فكرت فيه وكي نؤكد ما توصلت إليه من نتائج تعال معنا الآن في رحلة علمية.

المهمة (المطلوب) :

- 1 - فسر مختلف الظواهر التي تحدث.
- ما هي تصوراتك للمشاكل التي لاقيتها والحلول الممكنة؟
- 2 - فكر في طرق تجريبية بسيطة موسعة تمكنك من دراسة هذه الظواهر مدعماً ذلك برسومات توضيحية.

لا بدّ أنه قد سبق لك أن فكرت في عظمة الخالق وما في السماوات والأرض ، ولا بدّ أنه سبق لك أن فكرت في توازن هذا الكون وتعاقب الليل والنهار والشمس وغروبها وجمال القمر في مراحلها المختلفة ، ولا بدّ أنه سبق لك أن نظرت إلى الفضاء ورأيت ما فيه من جمال وكيفية تلالؤ النجوم وتغير الغيوم ، كل هذا لا بدّ أنه سبق لك وأن فكرت فيه وكي نؤكد ما توصلت إليه من نتائج تعال معنا الآن في رحلة علمية.

المهمة (المطلوب) :

- 1 - فسر مختلف الظواهر التي تحدث.
- ما هي تصوراتك للمشاكل التي لاقيتها والحلول الممكنة؟
- 2 - فكر في طرق تجريبية بسيطة موسعة تمكنك من دراسة هذه الظواهر مدعماً ذلك برسومات توضيحية.

لا بدّ أنه قد سبق لك أن فكرت في عظمة الخالق وما في السماوات والأرض ، ولا بدّ أنه سبق لك أن فكرت في توازن هذا الكون وتعاقب الليل والنهار والشمس وغروبها وجمال القمر في مراحلها المختلفة ، ولا بدّ أنه سبق لك أن نظرت إلى الفضاء ورأيت ما فيه من جمال وكيفية تلالؤ النجوم وتغير الغيوم ، كل هذا لا بدّ أنه سبق لك وأن فكرت فيه وكي نؤكد ما توصلت إليه من نتائج تعال معنا الآن في رحلة علمية.

المهمة (المطلوب) :

- 1 - فسر مختلف الظواهر التي تحدث.
- ما هي تصوراتك للمشاكل التي لاقيتها والحلول الممكنة؟
- 2 - فكر في طرق تجريبية بسيطة موسعة تمكنك من دراسة هذه الظواهر مدعماً ذلك برسومات توضيحية.